

المواصفات التقنية والمعمارية الشاملة

دليل المهندسين والمطورين وإدارة النظام المتكامل للمقاهي ومحامص البن

المعمارية:

Full-Stack Modular SPA + REST API

الواجهة الأمامية:

Vue.js 3 (Composition API) + Vite

بيئات التشغيل:

Hybrid (Local Offline + Cloud Vercel)

إصدار النظام:

Enterprise v2.5 (Production)

قاعدة البيانات:

PostgreSQL (Transactional + Audit)

الواجهة الخلفية:

Node.js / Express.js + TypeScript

1. نظرة عامة ورؤية المشروع

نظام **بن العجوز ERP** هو منصة سحابية وهجينة متكاملة تم تصميمها وتطويرها خصيصاً لإدارة عمليات سلاسل المقاهي ومحامص وتجارة البن بالتجزئة والجملة. يغطي النظام كافة الدورات المستندية من الشراء واستيراد حبوب البن الخضراء، عمليات التحميص والخلط والتعبئة (BOM & Manufacturing)، إدارة نقاط البيع السريعة (POS)، دورة المبيعات والعملاء، إدارة الخزائن والشركاء، ونظام الموارد البشرية والرواتب.

🔒 أمان مالي وتدقيق صارم (Audit Log)

تسجيل كامل على مستوى الصف (Row-Level Auditing) لجميع العمليات المالية وحركات المخزون مع تشفير AES-256 للبيانات الحساسة.

⚡ استمرارية العمل دون إنترنت (Offline First)

دعم كامل لتسجيل مبيعات الكاشير وحركات المخزون على قاعدة بيانات IndexedDB المحلية مع مزامنة ذكية فور عودة الاتصال.

🖨️ تكامل العتاد الفيزيائي المباشر (Hardware POS)

دعم الطباعة الحرارية المباشرة (WebUSB ESC/POS) بدون نوافذ متصفح، قفل وفتح درج النقدية التلقائي، وقراءة الباركود السريع.

🌀 إدارة تصنيع وخطات البن المتقدمة

محرك شجري متقدم لحساب التكلفة الفعالة للخلطات ونسب الهالك أثناء التحميص ومراقبة طبقات التكلفة (WAC & FIFO).

2. حزمة التقنيات ولغات البرمجة (Tech Stack)

الوظيفة والمسؤولية	الإصدار	التقنية / اللغة	الطبقة (Layer)
بناء واجهات المستخدم التفاعلية بنظام Composition API و Script Setup النظيف.	+3.5	TypeScript + Vue.js 3	Frontend Core
محرك التجميع السريع وتوليد حزم الإنتاج المدمجة ذات الأداء الفائق.	x.7	Vite	Build Tool
إدارة الحالة المركزية للمستخدمين، الصلاحيات، وسلة الكاشير والمزامنة.	x.2	Pinia	State Management
نظام تصميم وتنسيق زجاجي فاخر مع توافق كامل للوضع المظلم والفاتح.	x.3	SCSS + Tailwind CSS	Styling & Design
خادم الـ RESTful APIs ومعالجة منطق الأعمال، المعاملات، وقواعد الأمان.	Node +20	Node.js + Express.js	Backend Core
كتابة كود واجهات برمجة التطبيقات ونماذج التحقق بشكل متين وخالي من الأخطاء.	x.5	TypeScript / JavaScript (ESM)	Backend Language
قاعدة البيانات العلاقية الأساسية ذات الموثوقية العالية ومعاملات ACID الصارمة.	16 / 15	PostgreSQL	Database Engine
تخزين الفواتير والمنتجات محلياً للعمل دون اتصال بالإنترنت في نقاط البيع.	W3C	IndexedDB (localDb)	Client Database
التواصل الثنائي المباشر مع طابعات الإيصالات الحرارية وأدراج النقدية.	Native	WebUSB / ESC-POS	Hardware Driver
فحص وتدقيق مدخلات الـ API، تأمين الترويسات، وإدارة الجلسات المشفرة.	Latest	Zod + Helmet + JWT	Validation & Security

3. الهيكل المعماري للنظام (System Architecture)

يعتمد النظام على هيكل **Monorepo** منظم يفصل بشكل كامل بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية مع تكامل عبر مسارات موحدة:

AlAgoouz-erp/	
├── backend/	# (Node.js & Express) خادم الباك إند
│ ├── src/	
│ │ ├── config/	# إعدادات الاتصال المشفرة وقاعدة البيانات
│ │ ├── controllers/	# وحدة تحكم لتلقي الطلبات وتوجيهها 20+
│ │ ├── services/	# خدمة تحتوي منطق الأعمال والحسابات المالية 41+
│ │ ├── routes/	# وتأمين الصلاحيات REST API مسارات الـ
│ │ ├── middleware/	# التحقق، والتأكيد الأمني، JWT التحقق من الـ
│ │ └── database/	# PostgreSQL (Connection Pool) تجميع اتصالات
│ ├── migrations/	# ملف ترحيل لقاعدة البيانات لضمان المزامنة 33
│ └── test/	# اختبارات التكامل والتحقق التلقائي
├── frontend/	# (Vue.js 3 + Vite) واجهة المستخدم
│ ├── src/	
│ │ ├── views/	# (جرد، مخازن، تكاليف، POS) شاشة تشغيلية 24
│ │ ├── components/	# مكونات الواجهة القابلة لإعادة الاستخدام
│ │ ├── composables/	# (Vue Hooks) منطق الواجهة القابل لإعادة الاستخدام
│ │ ├── stores/	# (Auth, App, Cart) مخازن الحالة
│ │ └── services/	# خدمات الطباعة الحرارية والمزامنة المحلية
└── docs/	# التوثيق المعماري وملفات النظام

4. الموديولات الرئيسية وقواعد العمل (Business Modules)

1. موديول نقاط البيع والكاشير (POS & Cashier Management)

شاشة كاشير متطورة بنظام **Categories-First** تتيح إدخال الطلبات بسرعة فائقة:

- تخصيص البن المتقدم: خيارات فورية لتحديد درجة الطحن (تركي ناعم، إسبريسو، V60، فرنش برس)، درجة التحميص (فاتح، وسط، غامق)، ونوع التحويلة (سادة، جبهان، مستكة، ملكي).
- البيع بالأوزان القياسية: دعم أوزان سريعة (1/8 ثمن، 1/4 ربع، 1/2 نصف، 1 كجم) أو إدخال وزن الميزان الرقمي مباشرة.
- تعليق واسترجاع الفواتير (**Hold/Resume Orders**): حفظ الفواتير المعلقة بضغطة زر لخدمة طوابير العملاء دون تعطيل.

2. موديول المخازن والتصنيع والخلطات (Inventory & BOM Recipes)

- الخصم التلقائي للمكونات: عند بيع مشروب أو خلطة بن، يتم تفكيك الوصفة برمجيًا وخصم الخامات الأولية (حبوب بن خام، جبهان، حليب، سيرب) بدقة متناهية.
- حساب تكلفة الإنتاج والفاقد (**Roasting Yield Loss**): احتساب نسبة الرطوبة والهالك المفقود أثناء عملية التحميص لضمان التكلفة الدقيقة للكيلو المحمص.
- الجرد الذكي (**Stocktake**): مقارنة الرصيد الدفترى بالرصيد الفعلي واحتساب الفروقات وتوليد قيود التسوية آلياً.

3. موديول الحسابات والشركاء والخزائن (Finance & Treasury)

- شجرة الحسابات والقيود اليومية المزدوجة (**Double-Entry Bookkeeping**).
- حسابات الشركاء وتوزيع الأرباح: متابعة رأس مال كل شريك، المسحوبات الشهرية، ونسب الأرباح الدورية.

- الخزائن والورديات: تتبع عهدة الكاشير بداية ونهاية كل ورديّة مع حساب الفائض والعجز النقدي.

4. موديول الموارد البشرية والرواتب (HR & Payroll)

- حساب التأخير والغياب آلياً بناءً على الورديات وجداول الحضور.
- إدارة السلف وأقساطها الشهرية وخصمها التلقائي من مسير الرواتب.
- ترحيل صافي الرواتب تلقائياً إلى بنود المصروفات العامة.

5. هيكل قاعدة البيانات والأمان (Database & Security)

مبدأ عدم فقدان البيانات والنزاهة الثنائية (Local/Online Parity)

تم بناء قاعدة البيانات وفق معايير ACID باستخدام تجمعات اتصال معزولة (Connection Pool)، مع قفل الصفوف الحرج أثناء عمليات البيع والإنتاج لضمان عدم حدوث تضارب في الأرصدة (Zero Race Conditions).

SELECT ... FOR UPDATE

الجدول الأساسي	المحتوى والوظيفة	العلاقات والربط (Relationships)
users & roles	المستخدمين، كلمات المرور المشفرة (Bcrypt)، والأدوار (Admin, Manager, Cashier).	ربط M2M مع جدول permissions
products	المنتجات، أسعار البيع والشراء، تصنيف الصنف، والوحدات.	مرتبط بـ product_categories و product_units
inventory	أرصدة المخزون الفعلية لكل صنف في كل مخزن/فرع.	مرتبط بـ warehouses و products
recipes & recipe_items	خلطات البن ومكونات الوصفات ومعاملات التحويل لكل منتج مركب.	مرتبط بـ products (المكون والمنتج النهائي)
sales & sale_items	فواتير المبيعات، التاريخ، الكاشير، طريقة الدفع، والخصومات.	مرتبط بـ customers و users و products
purchases & suppliers	فواتير المشتريات، الموردين، حسابات الآجل، وتحديث المتوسط المرجح.	مرتبط بـ suppliers و inventory
db_row_audits	سجل تدقيق كامل وغير قابل للحذف لكل عمليات التعديل والحذف في النظام.	مسجل بواسطة تريجرز قاعدة البيانات تلقائياً

6. متطلبات بيئة التشغيل والتثبيت (Deployment & Setup)

متطلبات السحابة (Cloud Production)

PostgreSQL على RDS، Supabase/AWS، استضافة Vercel/Docker مع تأمين SSL مشفر.

متطلبات الخادم المحلي (Local Server)

Node.js ≥ v20.0، PostgreSQL ≥ 15، 8GB RAM، Windows 10/11 أو Linux Ubuntu 22.04.

أوامر التشغيل السريعة:

```
# تثبيت الحزم للواجهة الأمامية والخلفية
npm install

# تنفيذ الترحيلات وبناء قاعدة البيانات
npm run migrate

# بناء الواجهة للإنتاج وتشغيل السيرفر الموحد
npm run build --prefix frontend
npm start --prefix backend

# المنفذ الافتراضي الموحد: http://localhost:3000
```

تم إنشاء هذا التوثيق التقني لنظام بن العجوز ERP بنجاح ☒

جاهز للطباعة والاعتماد الهندسي والإداري.